



Redes Neurais

UNIDADE 01

Introdução às redes neurais

| Redes neurais, suas particularidades e aplicações

Neste nosso primeiro encontro, iremos conhecer um pouco das estruturas e particularidades das redes neurais artificiais, utilizadas amplamente na resolução de problemas do nosso dia a dia profissional. Mas para seguir em frente, você deve ter realizado a avaliação diagnóstica, pois somente assim, poderemos alinhar a estrutura de acompanhamento semanal para o seu melhor aprendizado.

Inicialmente, convido você para assistir à videoaula desta unidade, em que apresentaremos os quatro modelos de redes neurais que iremos trabalhar de acordo com os problemas que serão propostos.

O conteúdo do vídeo está diretamente relacionado ao conteúdo em texto, exposto na sequência, então você poderá assisti-lo e fazer a leitura de forma síncrona, para assimilar melhor as informações para seu aprendizado. Entretanto, é importante que faça a releitura de todo o material após assistir à videoaula, combinado? Desta forma, tenho a certeza de que sua percepção sobre o conteúdo será muito mais proveitosa para a sequência da disciplina.



0:10 / 9:35



Mais vídeos



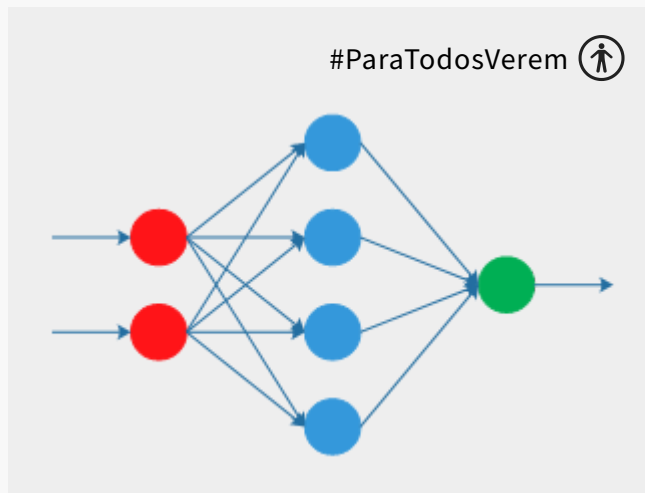
| Conceitos Gerais das Redes Neurais

As redes neurais artificiais nasceram da necessidade de se resolver problemas complexos, que não são facilmente tratados por um ser humano. Com isso, e com o avanço dos sistemas computacionais, várias técnicas e arquiteturas de redes neurais vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos.

As redes neurais artificiais são estruturas que procuram imitar o funcionamento do cérebro humano, possuindo as chamadas camadas de neurônios (de entrada, ocultas, e de saída) e conexões entre os neurônios (conhecidos como pesos ou sinapses).

A Figura 1 apresenta esta estrutura básica das redes neurais artificiais, em que cada conjunto de círculos representa uma camada de neurônios, e as setas (conexões) representam os pesos utilizados nos cálculos, durante treinamento e execução, para disparar sinais de saída.

Fig. 1 – Estrutura básica de uma rede neural.



Fonte: Autor, 2023.

Para que a camada de saída forneça os valores necessários para a resolução de um determinado problema, é necessário um treinamento do modelo da rede neural. Esse treinamento é realizado de diferentes modos, de acordo com o tipo de rede neural utilizado, além de depender também dos algoritmos relacionados às funções de ativação e de perda, e o tipo de aprendizado de cada modelo.

De uma maneira geral, podemos dizer que os pesos das conexões entre os neurônios são modificados durante o treinamento, seguindo critérios estabelecidos pelos algoritmos das funções utilizadas, até que o erro na saída seja minimizado. Entretanto, vale lembrar que nem sempre é possível atingir esta minimização, mas, de qualquer forma, a redução do erro é, em geral, percebida, e o treinamento segue até que se obtenha um modelo capaz de solucionar o problema abordado de maneira satisfatória.

| Problemas, técnicas e tipos de redes neurais

Como é natural esperarmos, existem diferentes tipos de problema com os quais nos deparamos no dia a dia. E cada um deles possui características específicas. Ou seja, não podemos utilizar qualquer ferramenta para um determinado problema. Particularidade específica requer ferramenta específica. Se nosso problema é colocar um prego na madeira, é esperado que utilizemos um martelo, certo? A utilização de

uma chave de fenda, por exemplo, não nos permitiria resolver o problema.

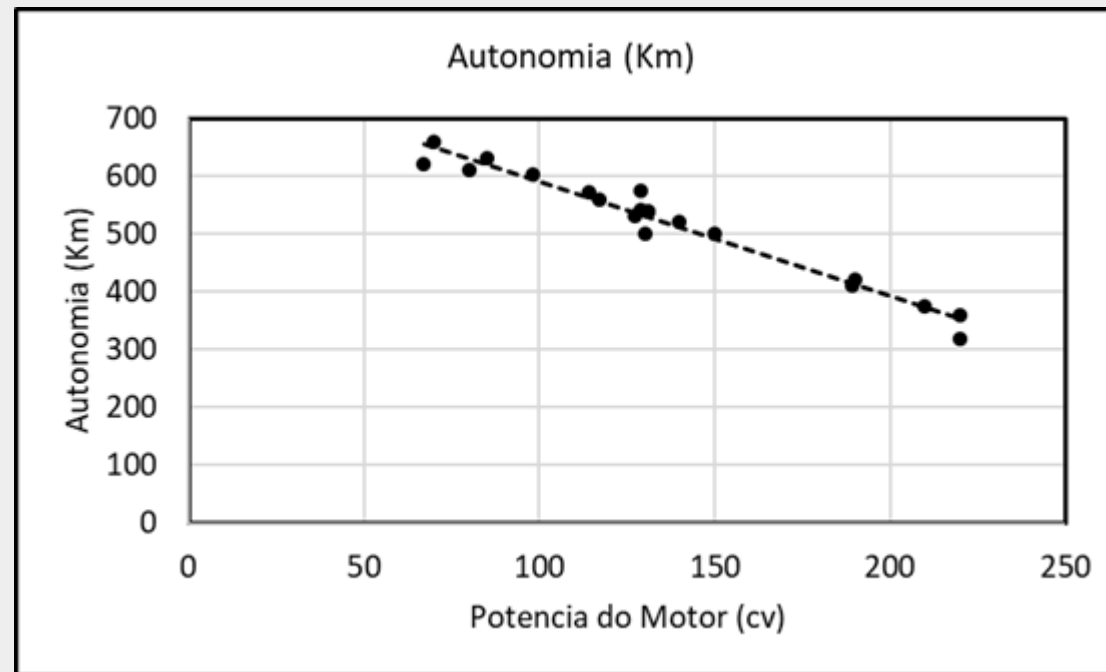
Com a utilização de redes neurais, podemos utilizar essa mesma premissa: para cada tipo de problema, há sempre um modelo específico de rede neural que se sobressai aos demais em termos de desempenho.

E de quais tipos de problemas, técnicas e redes neurais estamos falando?

Bem, para que possamos entender melhor esses tipos e como eles se relacionam, vamos inicialmente listar alguns problemas e técnicas que podemos encontrar amplamente no nosso dia a dia profissional.

- **Classificação:** distinguir e classificar elementos de um conjunto de dados com base em suas características individuais, agrupando-os em subconjuntos com características semelhantes previamente definidas. Ou seja, se temos um conjunto de bolas vermelhas e azuis, podemos utilizar a classificação para criar dois subconjuntos, onde o primeiro deverá conter apenas bolas vermelhas, e o segundo apenas bolas azuis. Assim, classificamos os elementos (bolas) de acordo com sua característica (cor).
- **Regressão:** realizar previsões numéricas sobre uma característica de um elemento, de acordo com outras características deste mesmo elemento. Isso tudo, baseado num aprendizado sobre um conjunto maior de elementos semelhantes. Por exemplo, podemos querer prever a autonomia de um veículo X, dada a potência do seu motor (Figura 2). Para tanto, podemos utilizar a regressão sobre um conjunto maior de veículos, com diferentes potências de motor e diferentes autonomias. Com isso, para o veículo X, basta que tenhamos apenas informação sobre a potência do motor, e a autonomia será prevista de acordo com o conhecimento adquirido da base de dados.

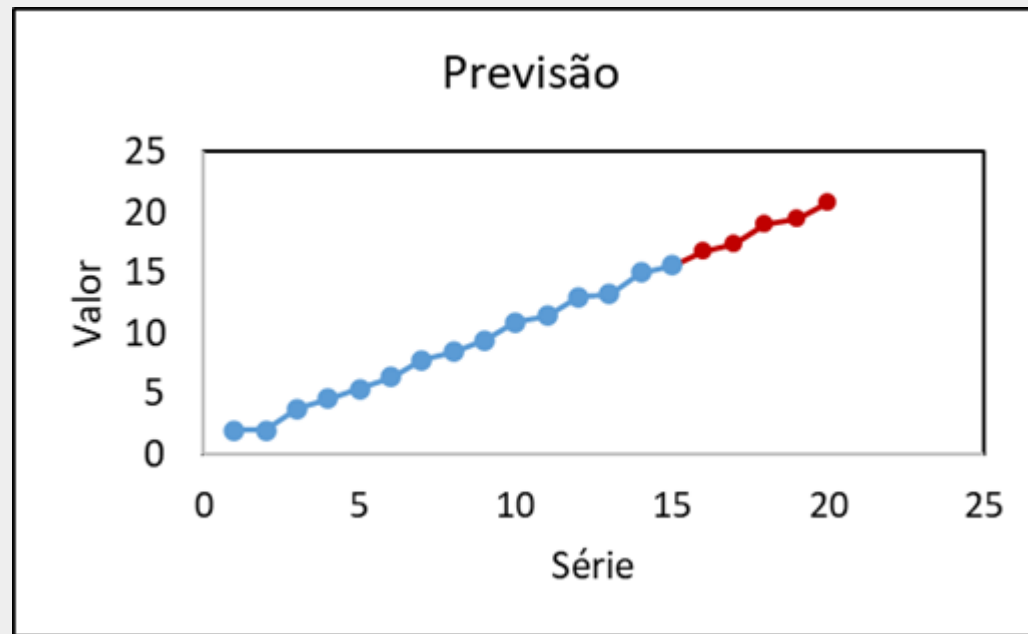
Fig. 2 – Problema de regressão.



Fonte: o autor, 2023.

- Previsão de série temporal: semelhante à regressão, a previsão de série temporal realizará previsões numéricas com base num conjunto de dados históricos (Figura 3). Entretanto, em geral, na previsão de séries temporais, o valor a ser previsto depende exclusivamente dos valores que o antecederam. Podemos chamar este valor de atributo (ou característica), mas ele será previsto com base em valores passados desse mesmo atributo, diferente da regressão que busca relacionar dois ou mais atributos diferentes para fazer previsões.

Fig. 3 – Problema de previsão de série temporal.



Fonte: o autor, 2023.

- Criação e desenvolvimento: esse tipo de problema é, em geral, atribuído a seres humanos, utilizando experiências adquiridas ao longo da vida. Como, por exemplo, desenvolver o projeto de uma casa, baseado em seu conhecimento de engenharia civil, conhecimento sobre outros projetos que já realizou, bem como sobre o conhecimento que adquiriu por já ter visto várias outras casas prontas, já construídas.

Os problemas e técnicas listados aqui são apenas uma pequena fração do que podemos encontrar no nosso dia a dia profissional. Tais problemas, por muitas vezes, requerem ferramentas computacionais, pois são complexos demais para serem resolvidos através de cálculos manuais. Além disso, os processos iterativos dos quais eles necessitam, também possuem complexidade e demandariam um tempo muito alto caso fossem executados de forma manual por seres humanos.

Outro problema para o ser humano está relacionado com a dificuldade de interpretação dos dados. Por mais que façamos o uso de ferramentas robustas e específicas, muitas vezes não somos capazes de interpretar os resultados de forma correta. E isto faz do uso de redes neurais um grande diferencial para que tenhamos sempre resultados sólidos e confiáveis. Claro, é importante ressaltar que tudo isso dependerá de um

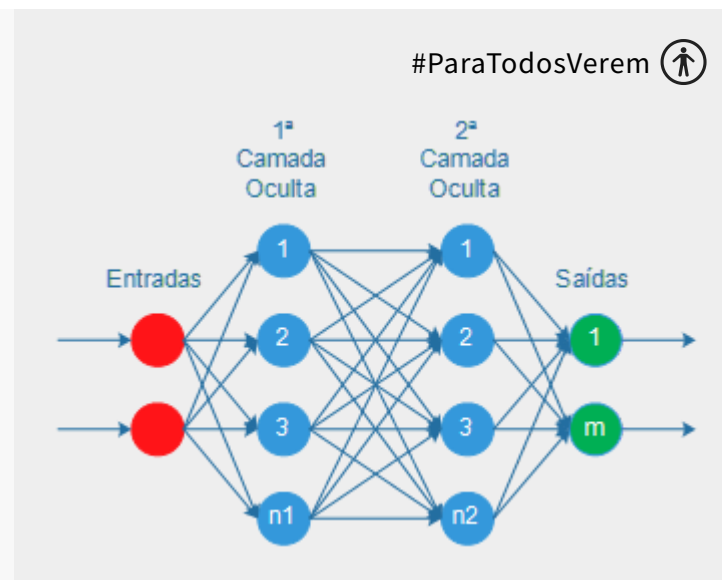
bom treinamento do modelo da rede.

Adicionalmente, é evidente que selecionar bolas vermelhas e azuis é algo trivial para um ser humano, assim como identificar números escritos de zero a nove (0 a 9), como você está fazendo agora, ao ler esse texto. Entretanto, este tipo de problema pode estar condicionado não à complexidade, mas à quantidade de elementos que requerem classificação, e isto sim torna o trabalho humano cansativo e nada trivial. Portanto, por mais que, em geral, redes neurais possuem certa dificuldade em reconhecer dados de entrada relacionados, por exemplo, a caracteres escritos de forma manual por pessoas, ou até mesmo objetos que para nós, seres humanos, é muito fácil, a quantidade de trabalho envolvida pode vir a trazer a necessidade de se utilizar modelos bem treinados de redes neurais para executar tal trabalho.

Desta forma, e tendo isso em mente, vamos ver agora quais os tipos de redes neurais que iremos utilizar ao longo da disciplina, bem como um pouco de suas particularidades e exemplos de aplicação relacionados aos problemas já mencionados.

- Rede neural multicamadas (*Multi-Layer Perceptron* – MLP): esta rede neural utiliza camadas totalmente conectadas, onde cada neurônio de uma determinada camada está conectado com todos os neurônios das camadas adjacentes (anterior e posterior). Além disso, a MLP não leva em consideração a estrutura espacial dos dados. Possui um aprendizado supervisionado, onde os dados de entrada precisam ser rotulados, ou seja, precisamos dizer a ela o que é que está entrando na camada de entrada, para que ela compare esta informação (rótulo) com a saída. Pode ser utilizada para reconhecer imagens, caracteres escritos à mão, entre outros. A Figura 4 apresenta uma estrutura genérica da arquitetura de uma Rede Neural Multicamadas (MLP).

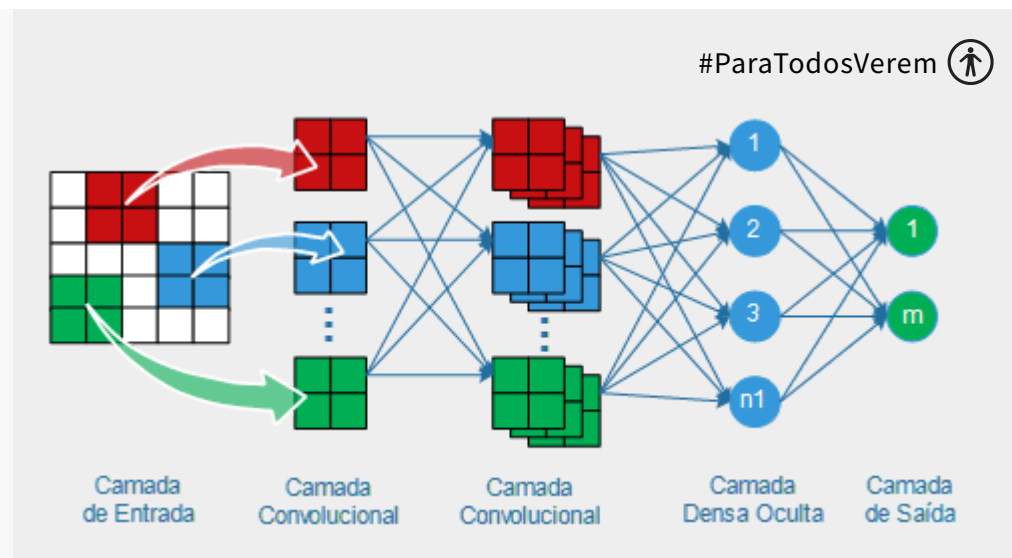
Fig. 4 – Estrutura genérica de uma Rede Neural MLP.



Fonte: o autor, 2023.

- Rede neural convolucional (*Convolutional Neural Network* – CNN): rede neural, diferente da MLP, leva em consideração a estrutura espacial dos dados através de camadas de convolução e *pooling*. Veremos durante a disciplina o que é convolução e *pooling*. Trata-se também de um modelo de aprendizagem supervisionado, utilizado (entre outros problemas), na identificação de objetos em imagens e em problemas de classificação. A Figura 5 apresenta uma estrutura genérica e simplificada para as redes neurais convolucionais.

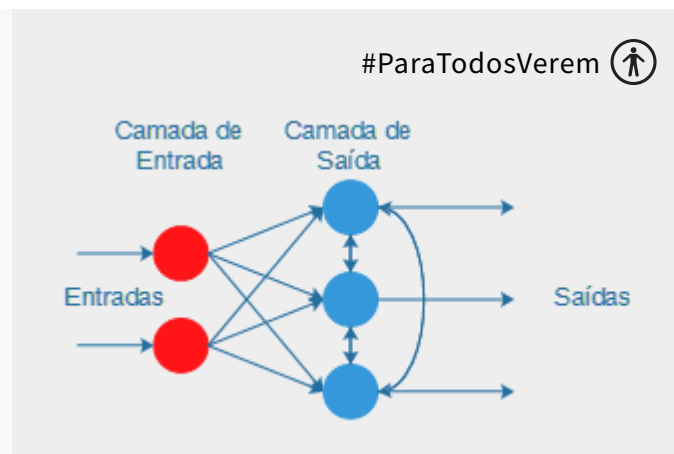
Fig. 5 – Estrutura genérica de uma Rede Neural Convolucional.



Fonte: o autor, 2023.

- Rede neural competitiva (*Self-organizing Neural Network* – SNNs): como o próprio nome sugere, estas redes neurais são auto-organizáveis, organizando os dados de entrada em categorias e classes, de acordo com seus atributos (variáveis e particularidades), sem a necessidade de supervisão, ou seja, trata-se de um modelo de aprendizagem não supervisionada, em que não precisamos dizer para o modelo qual é o dado que está entrando durante o treinamento. Realizam agrupamento de dados (elementos da base) com base nas semelhanças (correlações) entre seus atributos como, por exemplo, criar classes distintas de consumidores para um supermercado, baseado em seus perfis de compra (histórico).

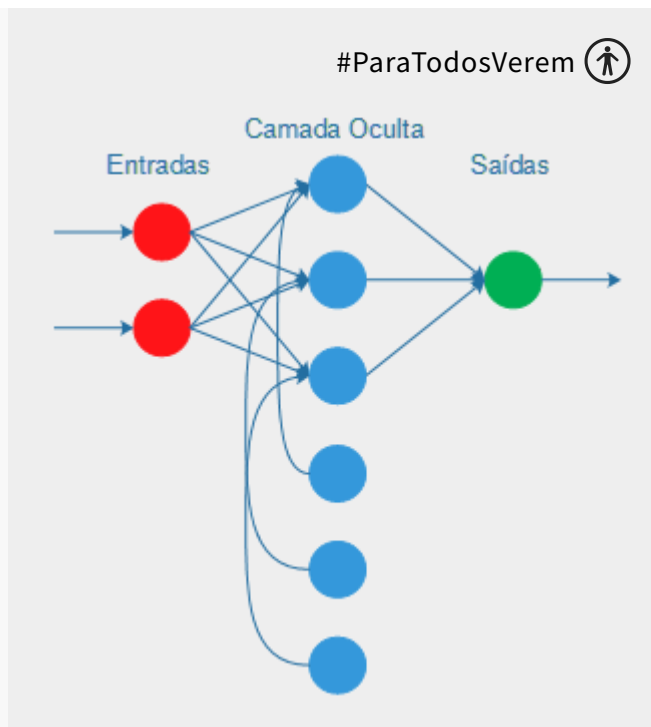
Fig. 6 – Estrutura genérica de uma rede neural competitiva.



Fonte: Autor, 2023.

- Rede neural temporal (*Recurrent Neural Network* – RNN): também conhecida como rede neural recorrente, possui as chamadas conexões de retroalimentação (de acordo com a estrutura genérica apresentada na Figura 7), permitindo assim o processamento de sequências de dados e lidando com dependências temporais. Dependendo do modelo e da aplicação deste tipo de rede neural, pode possuir aprendizado tanto supervisionado quanto não supervisionado. São normalmente utilizadas para aprender geração de textos em linguagem natural, e sua variante, *Long Short-Term Memory* (LSTM) mantém uma memória interna para aprender dependências de longo prazo entre valores de séries temporais, possibilitando um aprendizado eficaz e a realização de previsões mais precisas.

Fig. 7 – Estrutura genérica de uma rede neural temporal (RNN).



Fonte: Autor, 2023.

Como podemos perceber, cada um dos tipos de rede neural apresentados possui particularidades distintas, com aplicações em problemas específicos, em que seu modelo apresenta desempenho superior se comparado com os modelos das demais redes. Então, tenha sempre em mente a importância de identificar de forma assertiva qual é o problema que está sendo abordado e quais são as particularidades de cada rede e o papel que elas desempenham na resolução destes problemas. Desta forma, você saberá escolher a melhor rede neural para cada tipo de problema. Além disso, nas demais unidades de estudo, você aprenderá como configurar corretamente os parâmetros de cada rede e realizar os treinamentos para que os resultados obtidos sejam os melhores possíveis.

E, já lhe dando *spoiler*, o maior desafio não é a escolha correta do tipo de rede neural para a resolução de um determinado problema, mas sim a configuração de seus parâmetros. Porém, não se preocupe com isso agora, pois se trata de algo que aprenderemos na prática, seguindo procedimentos e técnicas distintas para cada situação, além é claro, de que tentativa e erro também fazem parte do nosso aprendizado.

Nos vemos na sequência.

Um forte abraço e até lá!

| Conclusão

Nesta semana de estudo, vimos os quatro tipos de redes neurais que serão trabalhados nesta disciplina: redes neurais MLP; redes neurais convolucionais; redes neurais competitivas e redes neurais temporais.

Vimos também como cada rede neural possui arquitetura e particularidades distintas, o que as tornam específicas para também distintas classes de problemas. Ou seja, por mais que todas possuem pontos positivos e sejam extremamente eficientes para aquilo que foram criadas, nem sempre são ideais para outros tipos de problemas.

Portanto, ao longo da disciplina, você aprenderá técnicas específicas para a configuração dos parâmetros de cada um dos tipos de redes neurais em seus algoritmos, tornando os modelos eficientes para a resolução de problemas. Além disso, o mais importante: aprenderá também como avaliar o problema e identificar qual o melhor modelo de rede neural a ser utilizado para sua resolução.

| Referências

BRAGA, A. P.; CARVALHO, A. C. P. L. F.; LUDERMIR, T. B. **Redes neurais artificiais**: Teoria e aplicações. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2000. p. 262.

HAYKIN, S. **Redes neurais**: Princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2007.

SILVA, F. M. *et al.* **Inteligência artificial**. Porto Alegre, RS: SAGAH, 2019.

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. **Redes neurais artificiais**: Para engenharia e ciências aplicadas. São Paulo, SP: Artliber, 2010. p. 399.



© PUCPR - Todos os direitos reservados.